İşaretli Sayılar

03.03.16
Uygulama

$9 \rightarrow (1001)_2$

-9 → 1. işaret biti
→ 2. tümleyen
↙ 1'e tümleyen ↘ 2'ye tümleyen

$(11001)_2 = -9$ $(01001)_2 = 9$

$(01001)_2 = 9$
↓
$(10110)_2 = -9$

* İşaretli sayılar 3 farklı gösterimle gösterilebiliyor.

8 bit → unsigned 0 – 255 signed -127 – +127

$(9)_{10} = (00001001)_2$

$(-9)_{10} = (10001001)_2$ ← işaret biti

$(-9)_{10} = (11110110)_2$ ← 1'e tümleyen

$(-9)_{10} = (11110111)_2$ ← 2'ye tümleyen

Onlu	İşaret biti	1'e tümleyen	2'ye tümleyen
+7	0111	0111	0111
+6	0110	0110	0110
+5	0101	0101	0101
+4	0100	0100	0100
+3	0011	0011	0011
+2	0010	0010	0010
+1	0001	0001	0001
+0	0000	0000	0000
-0	1000	1111	—
-1	1001	1110	1111
-2	1010	1101	1110
-3	1011	1100	1101
-4	1100	1011	1100
-5	1101	1010	1011
-6	1110	1001	1010
-7	1111	1000	1001
-8	—	—	1000

* İşlemciler ilk olarak ilk bite bakıyor ve sayının pozitif mi negatif mi olduğunu belirliyor

+6 → 00000110
+13 → 00001101
+19 → 00010011

+6 → 00000110
-13 → 11110011
-7 → 11111001

-6 → 11111010
13 → 00001101
7 → 100000111
elde

-6 → 11111010
-13 → 11110011
-19 → 11101101

Cebirsel Gösterim

04.03.16

Çarpımların toplamı $(\Sigma\Pi)$ şeklindeki cebirsel gösterime birinci kanonik açılım ile geçilir. Toplamların çarpımı $(\Pi\Sigma)$ şeklindeki cebirsel gösterilime doğruluk tablosundan ikinci kanonik açılım ile geçilir.

Birinci Kanonik Açılım (Çarpımların Toplamı)

Bir fonksiyonun doğru noktalarına ilişkin çarpımların (doğruluk tablosunda bir fonksiyonun çıktısını 1 yapan noktalar) (monomların) toplamından oluşur. Bu çarpımlara minimum terim denir. Bir minimum terimde fonksiyonun tüm giriş değişkenleri bulunur ve her minimum terim sadece bir doğru kombinasyona karşılık gelir.

		A	B	C	F	F'
M_0	m_0	0	0	0	0	1
M_1	m_1	0	0	1	1	0
M_2	m_2	0	1	0	0	1
M_3	m_3	0	1	1	1	0
M_4	m_4	1	0	0	0	1
M_5	m_5	1	0	1	1	0
M_6	m_6	1	1	0	1	0
M_7	m_7	1	1	1	1	0

Doğru değer üreten kombinasyonlar = F = 001 011 101 110 111

$F = \underbrace{A'B'C}_{\text{minterm}} + A'BC + AB'C + ABC' + ABC$

$F' = 000\ 010\ 100$ $\quad F' = A'B'C' + A'BC' + AB'C'$

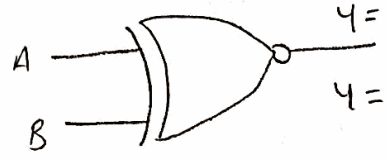
$F(A,B,C) = A'B'C + A'BC + AB'C + ABC' + ABC$

$= m_1 + m_3 + m_5 + m_6 + m_7$

$= \sum_{m}(1,3,5,6,7)$

Sadeleştirilmeli!

$= C(A'B' + A'B + AB' + AB) + ABC' = C[A(B'+B) + A'(B'+B)] + AB$



$Y = AB + \bar{A}\bar{B}$

$Y = A \odot B$

0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

10.03.16

Uygulama

Teori

1- $A + 0 = A$
2- $A + 1 = 1$
3- $A.0 = 0$
4- $A.1 = A$
5- $A + A = A$
6- $A + A' = 1$
7- $A.A = A$
8- $A.A' = 0$
9- $(A')' = A$
10- $A + A.B = A$
11- $A + A'.B = A + B$
12- $(A+B)(A+C) = A + BC$
13- $(A'B') = (A+B)'$
14- $A' + B' = (A.B)'$

De morgen

①

②

③

④ $ABC + A'B'C' + ABC' + A'BC$

$= AB(C + C') + A'B'C' + A'BC$

$= AB + A'B'C' + A'BC$

$= B(A + A'C) + A'B'C'$

$= B(A + C) + A'B'C'$

$= AB + BC + A'B'C'$

$BC(A + A') + A'B'C' + ABC'$

$= BC + A'B'C' + ABC'$

$= B(\underbrace{C + AC'}_{A+C}) + A'B'C'$

$= B(A + C) + A'B'C'$

⑤ $AC + A'C + C'$

$= C(A + A') + C'$

$= C + C' = 1$

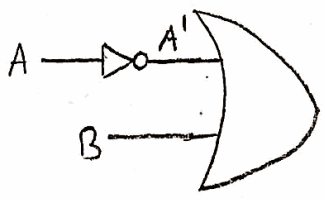
⑥ $[(A+B)C]' = (A+B)' + C'$

$= A'B' + C'$

⑦ $A'B + A'B' + AB$

$= A'(B + B') + AB$

$= A' + AB = A' + B$



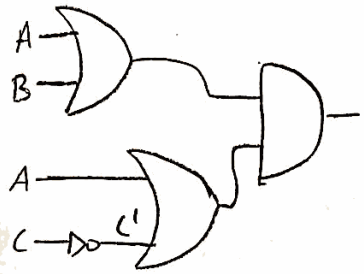
⑧ $A' + A\underbrace{CD}_{} + \underbrace{AD}_{} + \underbrace{BC}_{} + ABCD$

$= A' + AD(C + 1) + BC(1 + AD)$

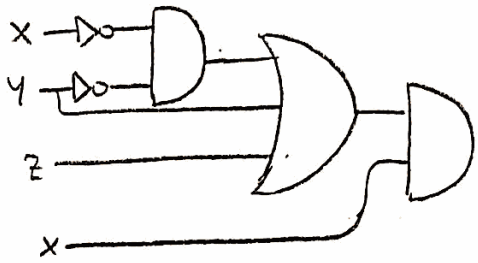
$= \underbrace{A' + AD}_{A'+D} + BC = A' + D + BC$



(9) $(A+B).(A+C')$



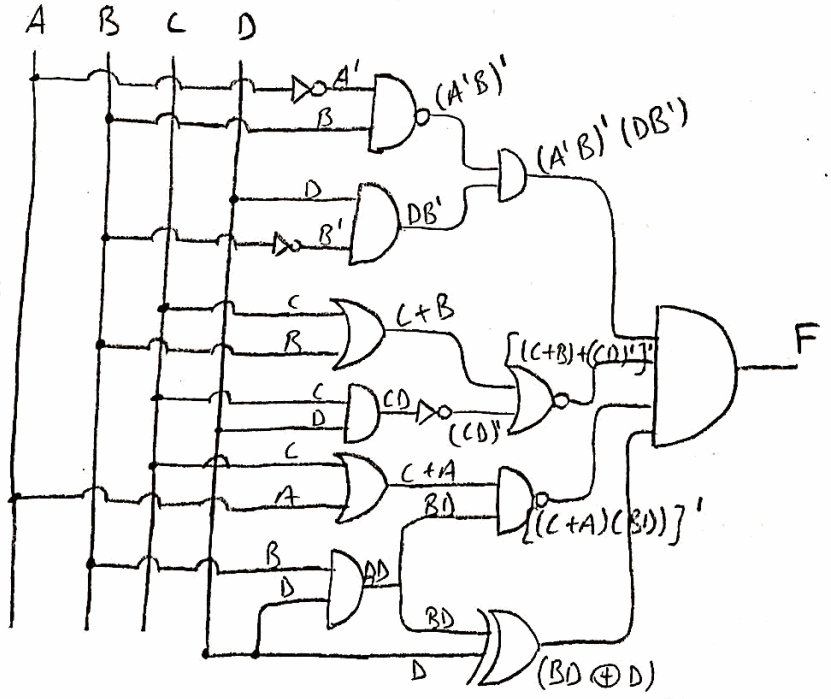
(10) $X[Z+Y+(X'Y')]$



(11) $F(X,Y,Z) = XY(Y+Z)+XZ$

X	Y	Z	XZ	XY	Y+Z	XY(Y+Z)	F
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

Ex:



$F = [(A'B)'(DB')].[(C+B)+(CD)']'.[(C+A)(BD)]'.[BD \oplus D]$

$= [(A+B').(B'D)].[(C'.B').(CD)].[(C'.A')+(B'+D')].[BDD'+(BD)'D]$

$= [(AB'D)+(B'D)](B'C'CD).(A'C'+B'+D)(0+BD+DD')$

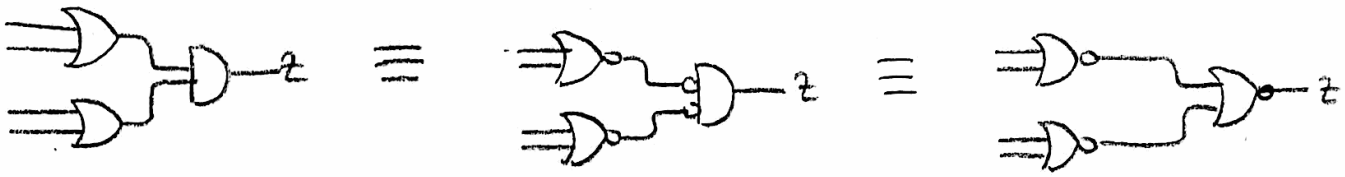
$= B'D.0.(A'C'+B'+D)(B'D) = 0 = F$

Sadece NOR kapıları ile Gerçekleştirilmesi

lamların Çarpımı Şeklindeki Fonksiyonların Tümleyen Veya" Kapısı ile Gerçekleştirilmesi

$$= [(A+B)'.(C+D)']'$$
$$= [(A'+B').(C'+D')]$$
$$= (A'+B')' + (C'+D')'$$
$$= A.B + C.D$$

Bu tür devrelerde tüm "veya" kapıları "ve" kapıları yerine, Tümleyen veya" kapıları yerleştirilebilir. "Veya" kapılarının çıkışlarına ve" kapılarının iki girişlerine tümleme elemanı yerleştirilir ise Tümleyen veya" kapıları elde edilir. Bir hat üzerinde peş peşe iki tümleme elemanı yerleştirilmesi herhangi bir değişikliğe neden olmaz.

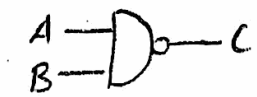


⊛ Toplamların Çarpımı Şeklindeki Fonksiyonların Sadece "NAND" Kapısı ile Gerçekleştirilmesi

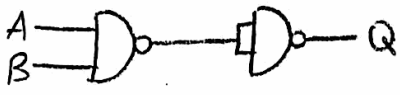
17.03.16

Uygulama

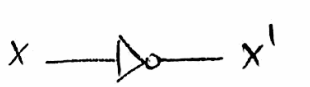
① $Q = A.B$ eşitliğini sadece VE-DEĞİL kapısı kullanarak gerçekleştiriniz



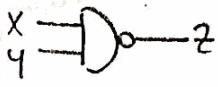
$C = (A.B)'$ $\quad Q = (Q')' = ((A.B)')'$





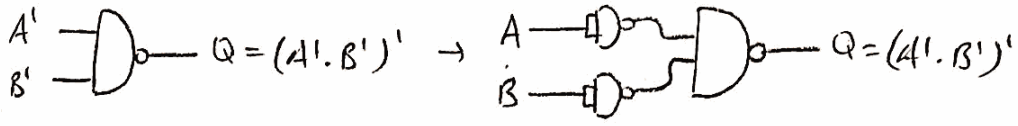


② $Q = A + B$ eşitliğini VE-DEĞİL kapıları ile gerçekleştiriniz.



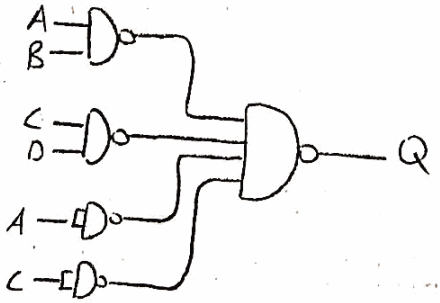
$Z = (XY)'$

$Q = (A' . B')'$



③ $Q = A + C + AB + CD$ eşitliğini VE-DEĞİL kapıları ile gerçekleştiriniz.

$Q = [A' . C' . (AB)' . (CD)']'$



④ Bir sistemde 3 anahtar kullanılıyor. Bu anahtarlardan sadece herhangi ikisi kapandığında bir lambayı yakacak lojik devreyi tasarlayınız.

A	B	C	Q
0	0	0	0
→ 0	0	1	1
→ 0	1	0	1
0	1	1	0
→ 1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Anahtar kapalı: 0 → Lamba yanıyor: 1

Anahtar açık: 1 → Lamba yanmıyor: 0

$Q = A' . B' . C + A' . B . C' + A . B' . C'$ → 3 tane "Ve" 1 tane "Veya" kapıları ile çözülebilir.

⑤ Bir kapı ve bir pencere olan bir odaya alarm sistemi kurulmak isteniyor. Kapı girişinde gizli bir yere konmuş bir micro switch ile alarm çalışmaya hazır hale getirilsin veya kapatılsın. Eğer switch kapalı iken kapı ve pencere veya her ikisi de açılırsa alarm sistem zili çalsın. Switch açık ise kapı ve pencere açılsa da alarm çalmasın.

A → Kapı
B → Pencere
C → Switch
Q → Alarm

A	B	C	Q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Switch açık ⇒ alarm kapalı

$Q = A' BC + AB'C + ABC$

$= BC(A' + A) + AB'C$

$= BC + AB'C = C(B + AB')$

$= C(A + B)$



⑥ $F = x'y + xyz'$

a) F' nedir? b) $F.F' = 0$ olduğunu gösterin c) $F + F' = 1$ olduğunu göst

a) $F' = [x'y + xyz']' = (x+y').(x'+y'+z)$

$= \underbrace{x.x'}_{0} + x.y' + x.z + y'x' + \underbrace{y'.y'}_{y'} + y'z$ $\quad y'(\underbrace{x+x'+1+z}_{1}) + x.z = \underline{\underline{y' + xz}}$

b) $F.F' = (x'y + xyz').(y' + xz) = \underbrace{x'yy'}_{0} + x'yxz + xyz'y' + xy\underbrace{z'z}_{0} = \underline{\underline{0}}$

c) $F + F' = x'y + xyz' + y' + xz(y+y')$

$= \underline{x'y} + \underline{xyz'} + \underline{y'} + \underline{xzy} + \underline{xzy'}$

$= x'y + xy(\underbrace{z'+z}_{1}) + y'(\underbrace{1+xz}_{1}) = x'y + xy + y'$

$= y(\underbrace{x'+x}_{1}) + y' = y + y' = \underline{\underline{1}}$

18.03.16

Karnaugh Haritası

Karnaugh Haritası sadelestirilecek esitligin bütün değerlerini sıralamak için kullanılan, esitligin alabileceği en basit şekli içeren hücrelerin oluşturduğu bir yöntemdir. Giriş değişken sayısının 6'ya kadar olduğu durumlarda iyi sonuç verir. Hücrelerin kullanıldığı bu yöntemde her hücre bir değer ifade eder. Bir çizelgedeki hücre sayısı "n" değişken sayısı olmak üzere 2^n ifadesiyle bulunur.

$n=2 \Rightarrow 2^2 = 4$

A \ B	0	1
0	00 m_0 $\bar{A}\bar{B}$	10 m_1 $A\bar{B}$
1	01 m_2 $\bar{A}B$	11 m_3 AB

AB \ C	00	01	11	10
0	000 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ M_0	m_2	m_6	m_4
1	m_1	m_3	m_7	m_5

CD \ AB	00	01	11	10
00	0000 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$ M_0	m_4	m_{12}	m_8
01	m_1	m_5	m_{13}	m_9

A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A \ B	0	1
0	00 1	
1		11 1

31.03.16

Uygulama

Giriş değişkenleri: x, y, z

Çıkış değişkenleri: a, b, c

olan bir devre tasarlansın.

- İkili giriş 0, 1, 2, 3 olduğunda çıkış girişten bir fazla, diğer durumlarda bir eksik olsun.

x	y	z	a	b	c
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

a için →

x \ yz	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$a = xz + xy + yz$

b için →

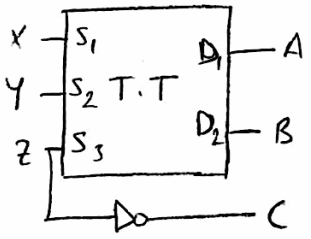
x \ yz	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$b = x \oplus y \oplus z$

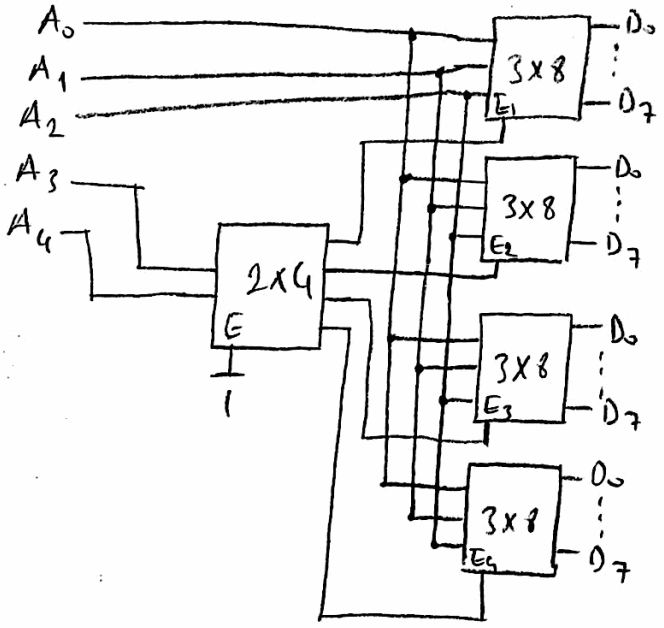
c için →

x \ yz	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

$c = \overline{z}$

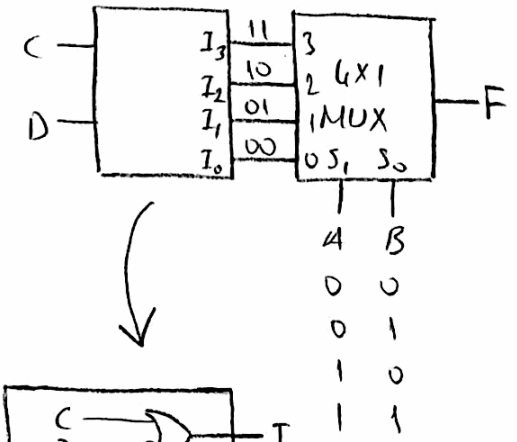


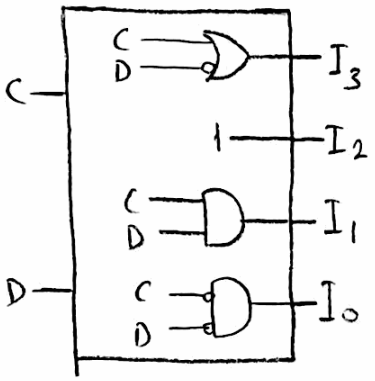
② Bir tane 2x4, dört tane de 3x8'lik kod çözücü (decoder) kullanarak 5x32'lik kod çözücü oluşturunuz.



$A_4\ A_3\ A_2\ A_1\ A_0$

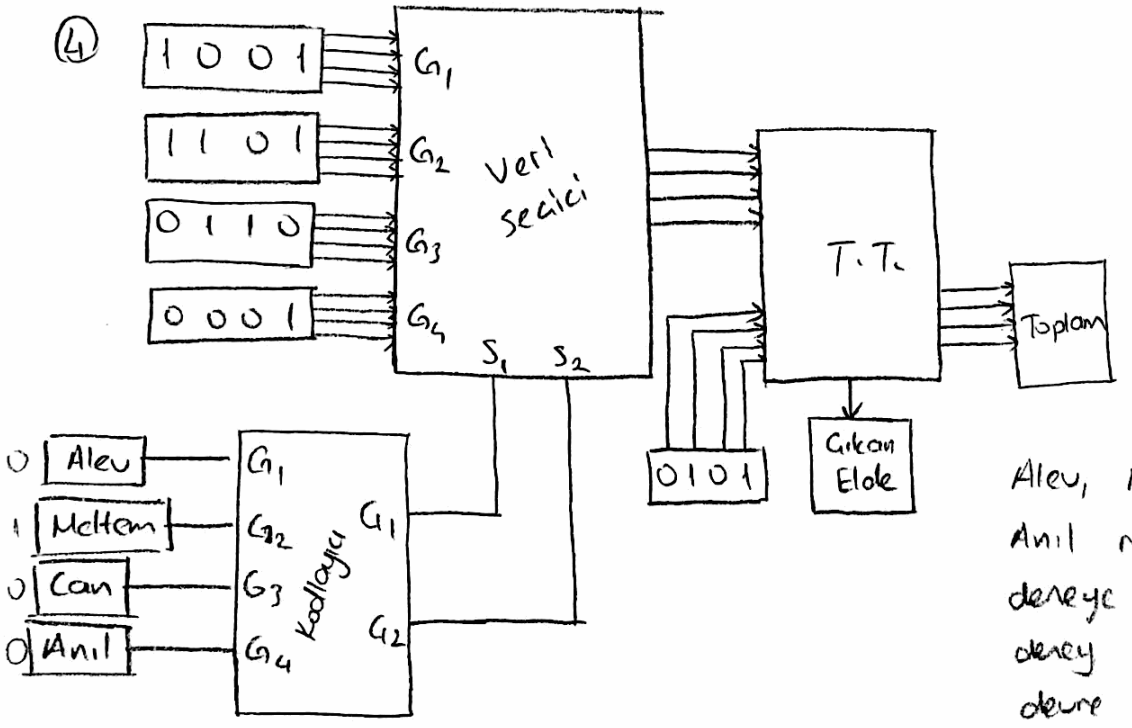
③ $F(A,B,C,D) = \sum_M (0,7,8,9,10,11,12,14,15)$ fonksiyonunu üretebilecek lojik devre bir adet 4x1 MUX ve yan taraftaki blok olarak gösterilen ve kapı elemanlarından oluşan giriş lojiği ile tasarlanmıştır. Giriş lojiğin iç yapısını belirleyin





A	B	C	D	F	
0	0	0	0	1	
0	0	0	1	0	$I_0 = C'D'$
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	0	$I_1 = CD$
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	
1	0	0	1	1	$I_2 = 1$
1	0	1	0	1	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	
1	1	0	1	0	$I_3 = C'D' + CD' + CD$
1	1	1	0	1	$= C + D'$
1	1	1	1	1	

④



Aleu, Meltem, Can ve Anıl reflex ölçen bir deneye katılıyor. Bu deney için şekildeki devre kullanılacak. İşaret verildiğinde deneye katılanlar önündeki düğmeye basacaklar ve 1 verecek. Eğer meltem ilk düğmeye basarsa toplam ve çıkan eldeden hangi değer okunur?